



חטיבת תוה"ד

נוהל הפעלה לציווד חילוץ מרכב כבד	
סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי: מפקד מגמת כיבוי וחילוץ, המכללה הארצית לכבאות והצלה	
גורם מאשר: רח"ט תוה"ד	
מעמד: ארעי מחייב	
סימולין	5750-1116-2023-000724
גרסה	1.0 גרסה
תאריך אישור	28.12.2023
תאריך פרסום	08.01.2024
תאריך עדכון	
מהות העדכון	

1. כללי

- 1.1. במערך הכבאות וההצלה קיימים סוגים שונים של כלי חילוץ והרמה הידראוליים, פניאומטיים ומכניים.
- 1.2. בעת אירוע חילוץ במתווה של תאונת דרכים/ מעורבות כלי רכב כבדים/ממוגנים/ אירוע חילוץ מהרס כבד, ייעשה שימוש על פי הערכת מצב מפקדים בשטח בציווד לחילוץ מרכב כבד/ ממוגן ומהרס כבד.
- 1.3. כלי החילוץ מיוצרים על ידי מספר חברות שונות, לכלל הכלים לחילוץ קל ולחילוץ כבד- בהתאם לייעודו של הכלי, ללא הבדלי יצרן/ נתונים יבשים, קיימות טכניקות הפעלה ותרגולות אחידות.
- 1.4. התרגולות וטכניקות החילוץ וההרמה נלמדות במסגרת קורסי הליבה של המערך הלוחם, ומתאימות להפעלת כלל הסוגים של כלי החילוץ וההרמה הקיימים במערך/נקלטים בימים אלו ומיועדים לחילוץ קל וכבד כאחד.

2. הגדרות

- 2.1. **כלי חילוץ קל**- כלי חילוץ והרמה הידראוליו/פניאומטיו/חשמלי/מכני, המיועד לחילוץ במתווים השונים במסגרת אירועי החירום במערך הכבאות וההצלה ובעיקר באירועי חילוץ מתאונות דרכים במעורבות רכבים קלים/ אירועי הרס קל.
- 2.2. **כלי חילוץ כבד**- כלי חילוץ והרמה הידראוליו/פניאומטיו/ מכני, המיועד לחילוץ במתווים השונים במסגרת אירועי החירום במערך הכבאות וההצלה ובעיקר באירועי חילוץ מתאונות דרכים במעורבות רכבים כבדים/ממוגנים ואירועי הרס כבד.
- 2.3. כל לוחם אש לאחר מעבר קורס בסיסי מורשה בהפעלת כלי החילוץ וההרמה הקלים והכבדים בכלל האירועים על פי הנחיות המפקדים, התרגולות והטכניקות הקיימות.

3. מטרה

- 3.1. לקבוע נוהל אשר יאפשר את קליטת כלי החילוץ וההרמה הכבדים וכן השימוש בהם באופן הנדרש.
- 3.2. להגדיר התאמה מלאה בין טכניקות ההפעלה והתרגולות של כלי החילוץ וההרמה הקלים הקיימים במערך לכלים הכבדים הנקלטים בימים אלו.
- 3.3. להגדיר את ייעודם של כלי החילוץ וההרמה הכבדים במערך כבאות והצלה.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלה לציווד חילוץ מרכב כבד

4. שיטה

- 4.1. בהתרחש אירוע במתווה של תאונת דרכים במעורבות כלי רכב כבד/ ממוגן.
- 4.2. בהתרחש אירוע במתווה של הרס מבני כבד.
- 4.3. הפעלת כלי החילוץ הכבדים באירועים השונים תתבצע על פי החלטת דרג המפקדים.
- 4.4. תחזוקת כלי החילוץ הכבדים תתבצע בהתאם לנהלי פרק 600 ובתצורת התחזוקה הקיימת לכלי החילוץ הקלים.
- 4.5. כלי החילוץ וההרמה הכבדים יאוחסנו בכלי רכב מבצעי המיועד להעניק מענה מבצעי באירועים הרלוונטיים בהם השימוש באמצעים אלו יהיה בעל יעילות גבוהה לפעולות החילוץ.
- 4.6. הפעלה על פי טכניקות ותרגולות קיימות לכלי חילוץ והרמה הידראוליים/ פניאומטיים/ מכניים.

5. בקרה ופיקוח

- 5.1. שיטת הבקרה- בדיקת בוקר שגרתית, טיפול ותחזוקה על פי נהלי פרק 600.
- 5.2. תדירות- על פי שגרת טיפולים ואחזקה לכלי ייעודי, נהלי פרק 600.
- 5.3. היקף- על פי שגרת טיפולים ואחזקה לכלי ייעודי, נהלי פרק 600.

6. בטיחות

- 6.1. כל שימוש מבצעי בכלי חילוץ והרמה כבד ייעשה במיגון מלא על פי נהלי פרק 200- עץ האירועים.
- 6.2. כל שימוש באימונים בכלי חילוץ והרמה כבד ייעשה במיגון מלא על פי תרגולת הפעלת כלי חילוץ והרמה.
- 6.3. הפעלת מערכת כלי חילוץ והרמה כבדים תתבצע לאחר בדיקה ויזואליים של האמצעים.
- 6.4. המלחץ המשתמש בכלי חילוץ והרמה כבדים לא ימצא בשום אופן בין הכלי לאובייקט.
- 6.5. יש להתאים את הכלי לפעולה ולאובייקט על פי נתוני יצרן יבשים טרם השימוש.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס
נוהל הפעלה לציווד חילוץ מרכב כבד

7. נספחים

7.1. נספח - כרטיס טיפול ותחזוקה שבועי/ חודשי

שם הנוהל	פרק	עדכון	תאריך עדכון	נציבות הכבאות רכב וציווד ייעודי
תחזוקה בשירותי כבאות	אחזקה וטיפול מוגע	01	2010	

ערכת חיתוך ופיסוק

לוקס/הולמטר

כרטיס טיפול שבועי/חודשי

פרטי המכשיר		מס"ד מפסק	מס"ד חותך	גלגלון	משאבת יד	דרג ביצוע	שם התחנה
		מפעיל					
		שם התחנה					

מס'	תאור הפעולה	שבוע א'		שבוע ב'		שבוע ג'		חודשי	הערות
		תקין	לא תקין	תקין	לא תקין	תקין	לא תקין		
1	בדוק שלמות ותקינות הערכה על כל אביזריה								
2	בדוק גובה שמן ודיק במנוע והוסף במידת הצורך								
3	בדוק כמות שמן הידראולי								
4	חבר את אביזרי הערכה הפעל ובדוק								
5	נזילות, חימום יתר, פעולה חלקה, רעשים								
6	בדוק חיזוק ברגים כללי – מנוע, משאבה, מנשא								
7	בדוק ונקח בעזרת לחץ אוויר חיבורים מהירים								
8	בצע טיפול לאביזרים נלווים – שרשראות, מחברים, אונקלים, חיבורים מהירים								
9	בדוק תקינות ושלמות השילוט בערכה								
10	הפעל משאבה ידנית עד פריקת שסתום פריקה								

1. שמן הידראולי - הולמטר: T-15, HVI-22, 11HP

לוקס: HLP-22

2. שמן מנוע - SAE 30

שם המבצע	חתימה	תאריך	הערות
שבוע א'			
שבוע ב'			
שבוע ג'			
חודשי			

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלה לציווד חילוץ מרכב כבד

7.2. נספח- כרטיס טיפול שנתי

שם הנוהל	פרק	עדכון	תאריך עדכון	נציבות הכבאות
תחזוקה בשירותי כבאות	אחזקה וטיפול מונע	01	2010	רכב וציווד ייעודי

ערכת חיתוך ופיסוק לוקס/הולמטרו
כרטיס ביקורת תקופתית (טיפול שנתי)

פרטי המכשיר	מס"ד מפסק	מס"ד חותך	מנוע	גלגלון	משאבת יד	דרג ב' (מוסמך)	שם התחנה
-------------	-----------	-----------	------	--------	----------	----------------	----------

מס'	תאור הפעולה	תקין	לא תקין	הערות
1	פרוס את המערכת על כל אביזריה – מנוע, מפסק, חותך, צנרת, גלגלון, משאבה ידנית.			
2	בצע ניקיון לכל המערכת.			
3	בדוק שלמות ותקינות הערכה על כל אביזריה.			
4	החלף שמן הידראולי ושמן מנוע – בדוק גובה שמן לאחר החלפה.			
5	חבר את אביזרי הערכה (חותך, מפסק, גלגלון) במעגל סגור.			
6	הפעל את המנוע למשך 10 דקות לעבודת סרק.			
7	שלב משאבה הידראולית למשך 10 דקות ופתח בריז הפעלה 2 המערכות.			
8	בצע הפעלה בערכות החיתוך והפיסוק.			
9	הכנס לעומס את מערכת החיתוך (סוף מהלך) – ודא קריאה נכונה בשעוני הלחץ.			
10	הכנס לעומס את מערכת הפיסוק – ודא קריאה נכונה בשעונים.			
11	בדוק נזילות שמן ודלק.			
12	בדוק נזילות צנרת.			
13	בדוק רעשים, התחממות ופעולה רצופה של הערכה ושחרר לחץ בגמר הפעולה.			
14	בדוק מדומם מנוע.			
15	שחרר לחצים ממכשיר הפיסוק והחיתוך.			
16	נתק מחברים מהירים.			
17	בדוק גובה שמן במשאבת הידנית.			
18	הרכב שעון הלחץ של המשאבה הידנית לאחד המכשירים ובדוק תקינות, נזילות וקריאה בשעון.			
19	בדוק פריקת שסתום פורק לחץ.			
20	בדוק את הצנרת ואת חלקי הגומי – שנתון יצור/פג תוקף.			
21	וודא ניקיון המחברים ההידראוליים וסגירתם במכסים.			
22	מרח שכבת וזלין על קפיצי הצנרת.			
23	וודא שלמות הארגזים הנלווים.			
24	בצע טיפול לאביזרים נלווים – שרשראות + אונקלים, מחברים, ידית למשאבה ידנית, חיבורים מהירים.			
25	בדוק חיזוק ברגים כללי – מנוע, משאבה, תושבות, מנשא, ארגזים.			
26	בדוק תקינות ושלמות השילוט בערכה.			
27	וודא שלמות, תקינות וניקיון כל הערכה.			

פרטי המבצע	שם ומשפחה	חתימה	תאריך	הערות

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס
נוהל הפעלה לציווד חילוץ מרכב כבד

7.3. טבלת נתוני כלי חילוץ והרמה כבדים

חותך קל מופעל ע"י סוללה- דגם 60 PCU

משקל כולל	לחץ עבודה	כוח חיתוך	מפתח חיתוך	קוטר חיתוך
25 ק"ג	720 bar	180 טון	205 מ"מ	47 מ"מ

מפסק מופעל ע"י סוללה- דגם 60 PSP

משקל כולל	לחץ עבודה	כוח פיסוק מקסימלי	מפתח פיסוק	כוח פיסוק 25 מ"מ
13.8 ק"ג	720 bar	89.2 טון	820 מ"מ	15.1 טון

קומבי מופעל ע"י סוללה- דגם 14 PCT

משקל כולל	לחץ עבודה	כוח פיסוק מקסימלי	מפתח פיסוק	כוח חיתוך מקסימלי	קוטר חיתוך ברזל מלא
25 ק"ג	720 bar	137.7 טון	362 מ"מ	27.3 טון	24 מ"מ

רם טלסקופי מופעל ע"י סוללה- דגם 50 PTR

משקל כולל	לחץ עבודה	כוח בוכנה 1	כוח בוכנה 2	מפתח כללי	מפתח 2 הבוכנות
19.9 ק"ג	540 bar	13.9 טון	6.6 טון	1365 מ"מ	787 מ"מ
		מהלך בוכנה 1	מהלך בוכנה 2		
		405 מ"מ	382 מ"מ		

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס
נוהל הפעלה לציווד חילוץ מרכב כבד

מגבה טלסקופי- דגם HJ 68/21 H 22

משקל כולל	לחץ עבודה	כוח בוכנה c1	כוח בוכנה c2	קיבולת שמן יעילה
24.6 ק"ג	550 bar	67 טון	21.6 טון	1.7 ל'
		מהלך בוכנה c1	מהלך בוכנה c2	
		110 מ"מ	110 מ"מ	

מגבה טלסקופי- דגם HJ 68/21 H 55

משקל כולל	לחץ עבודה	כוח בוכנה c1	כוח בוכנה c2	קיבולת שמן יעילה
44 ק"ג	550 bar	67 טון	21.6 טון	4.4 ל'
		מהלך בוכנה c1	מהלך בוכנה c2	
		275 מ"מ	275 מ"מ	

משאבה ידנית- דגם PA 58 H2

משקל כולל	לחץ עבודה	מקסימום כוח הפעלה	קיבולת שמן יעילה
14.6 ק"ג	720 bar	34 ק"ג	5.8 ל'



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס
נוהל הפעלה לציווד חילוץ מרכב כבד

כרית הרמה- דגם HLB 53

מידות עובי אורך ארוחב מ"מ	גובה הרמה בניפוח מקסימלי	כוח הרמה מקסימלי	לחץ עבודה מקסימלי	משקל כולל
767x690x25	411 מ"מ	53 טון	bar 12	15 ק"ג

כרית הרמה- דגם HLB 96

מידות עובי אורך ארוחב מ"מ	גובה הרמה בניפוח מקסימלי	כוח הרמה מקסימלי	לחץ עבודה מקסימלי	משקל כולל
987x910x27	565 מ"מ	96 טון	bar 12	25 ק"ג



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

נוהל הפעלה לציווד חילוץ מרכב כבד

8. הוראות משלימות

8.1. השימוש בכלי החילוץ וההרמה הכבדים בכלל המתארים, יתבצע בהתאם לתרגולות וטכניקות ההפעלה הקיימות והנלמדות במערך הכבאות וההצלה.

9. תחולה

- 9.1. קליטת הערכות ויישום הנוהל בתחנות באחריות מפקדי התחנות.
- 9.2. שימוש והפעלה על פי נוהל באחריות כל בעל תפקיד שמורשה להפעלה ותכלול מפקדי המשמרות.